DIAGRAMA DE CLASES

Sistema InmoConecta

App Android · Panel Angular · API REST con Node, Express y MongoDB

Cliente: **Caracoli Inmobiliaria**, Cra 3 # 11-89 Centro, Cartago, Valle del Cauca

Proyecto integrador de Móvil I y Desarrollo Web 2

Ingeniería de Software · Institución Universitaria Visión de las Américas

Integrantes:

_____

_____

_____

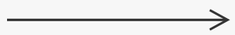
Cartago, noviembre de 2026

1. Contenido y convenciones

El sistema InmoConecta tiene tres partes que comparten una sola base de datos: la **app Android** del cliente, el **panel web en Angular** de la inmobiliaria y la **API REST** en Node.js + Express, que es la única que se conecta a **MongoDB**. Los diagramas se sacaron del código fuente del repositorio (nombres de clases, atributos y métodos tal como están escritos).

Figura	Diagrama	Qué muestra	Fuente en el repositorio
1	**Modelo de dominio**	Las 4 colecciones de MongoDB (Inmueble, Cita, Cliente, Usuario), sus atributos (incluidas las fotos del carrusel con su portada y el video de YouTube), las enumeraciones de valores permitidos, las relaciones por ObjectId y las reglas de negocio que valida el servidor.	`backend/models/*.js` , `backend/controller/*.js`
2	**API REST (backend)**	Capas del servidor: index/app, middleware Multer (hasta 10 fotos por envío), routers, controladores con cada ruta HTTP (incluidas la página del código QR y la IP del servidor) y los modelos que usa cada uno.	`backend/index.js` , `app.js` , `routers/` , `controller/`
3	**App Android (MVVM)**	MainActivity (enlace caracoli:// del QR), navegación, pantallas, carrusel de fotos y video, ViewModels con StateFlow, repositorios, DataStore, cliente HTTP, base Room versión 2 (DAO, entidades y funciones de conversión) y modelos.	`android/app/src/main/java/com/example/caracoli/`
4	**Panel web (Angular)**	Configuración, rutas y guard, layout (Main, Header, Nav), componentes de página (incluido el aviso con código QR) y servicios HTTP.	`web-angular/src/app/`

Notación UML usada

Símbolo	Significado
	**Asociación navegable** con multiplicidad (ej. una Cita pertenece a 1 Inmueble; un Inmueble tiene 0..* Citas).
	**Dependencia**: una clase usa a otra (llama sus métodos, la importa o la consulta).
	**Agregación**: la clase recibe la otra en su constructor (ej. el ViewModel tiene su Repository).
	**Composición**: la clase crea y es dueña de la otra (ej. CaracoliDatabase y sus DAO; Main con Header y Nav).
«Schema» · «enumeration» · «@Composable»	**Estereotipo**: tipo de elemento según la tecnología (esquema de Mongoose, lista de valores, función Composable, componente de Angular, objeto Kotlin).
Nota	**Nota** con reglas de negocio o aclaraciones, unida con línea punteada al elemento que explica.
+ público · **-** privado	Visibilidad de atributos y métodos. Subrayado = miembro estático. El tipo va después de los dos puntos.

Nota sobre MongoDB: los esquemas de Mongoose no declaran *required*, *enum* ni *ref*. Las restricciones que aparecen entre llaves (único, > 0, obligatorio) las valida el controlador antes de guardar, y responde 400 o 409 cuando no se cumplen. El controlador también valida los valores de TipoCita, EstadoCita y Rol; los de TipoInmueble, Operacion y EstadoInmueble los limita el formulario del panel (listas desplegables).

Figura 1. Modelo de dominio

Cita es la "solicitud" del cliente: guarda a mano el id del inmueble y el del cliente. Inmueble guarda sus fotos en *imagenes*, la portada en *imagen* y un enlace de YouTube en *video*. Usuario es independiente: solo da acceso al panel.

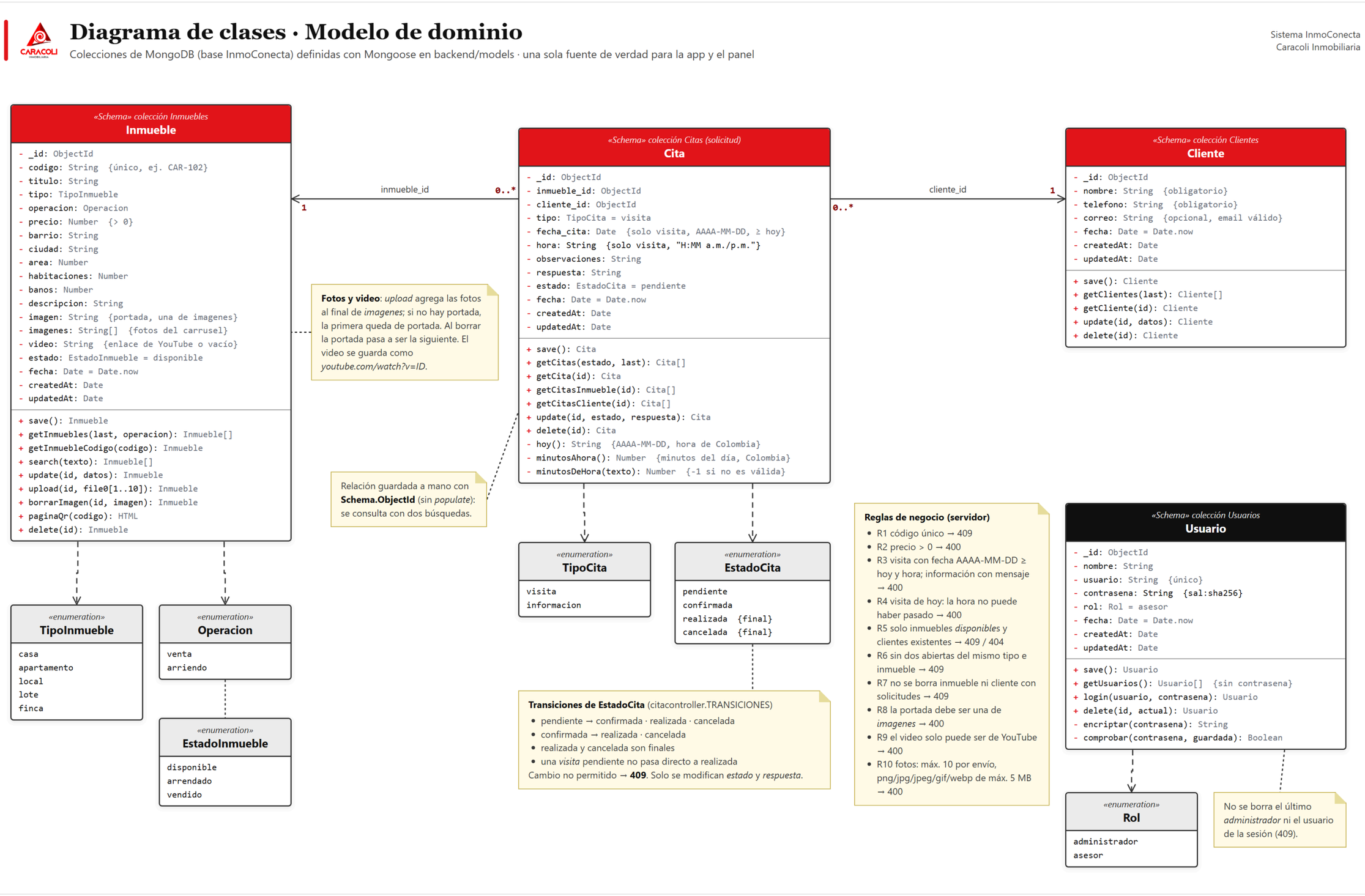


Figura 2. API REST · backend

Cada petición pasa por app.js → router (Multer solo para subir fotos) → controlador, que revisa el :id con validator.isMongoId → modelo de Mongoose. Las respuestas tienen la forma { status, message, … }, salvo la foto (archivo) y la página del código QR (HTML).

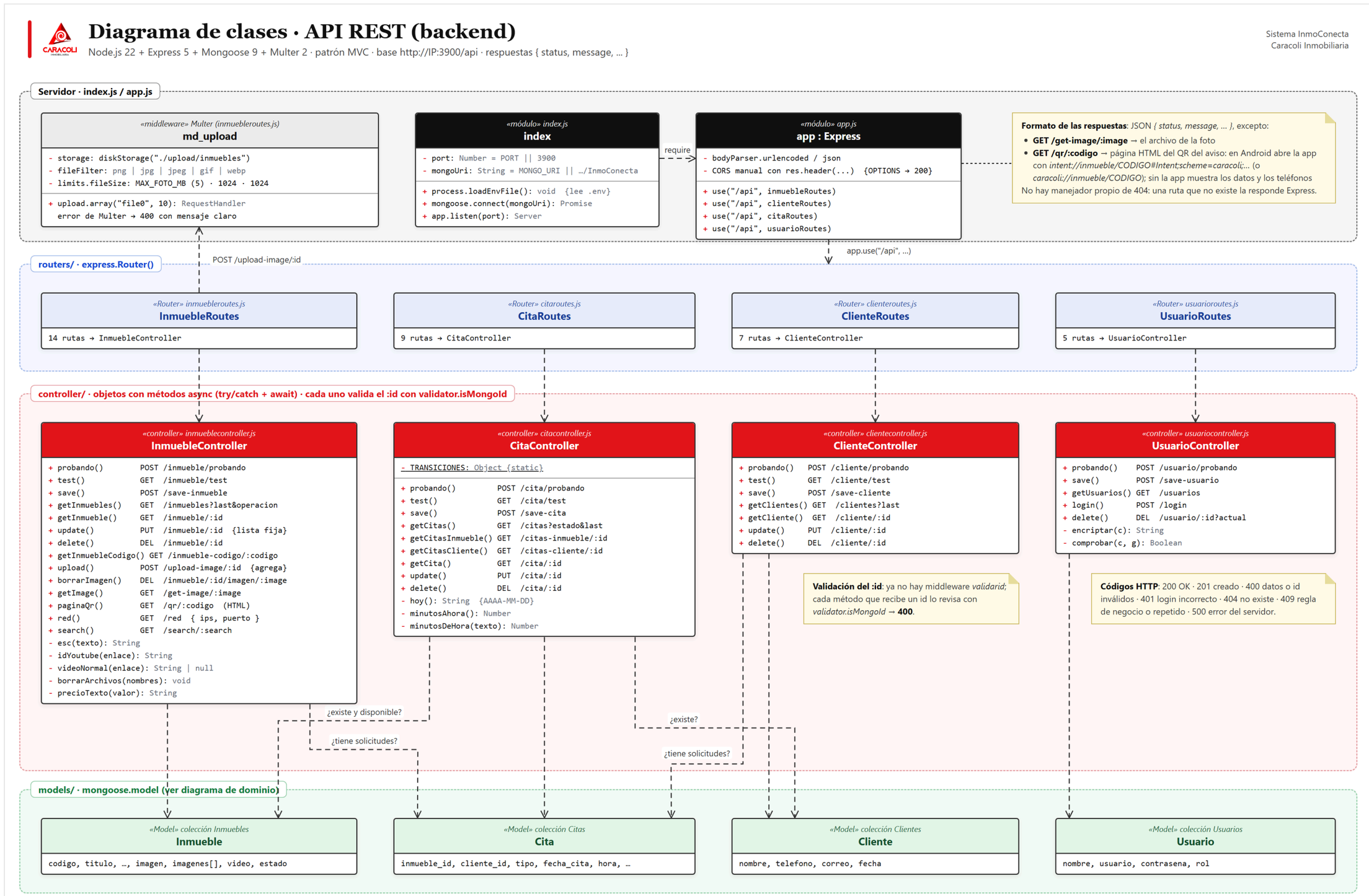


Figura 3. App Android del cliente · MVVM

Las pantallas observan los StateFlow de los ViewModel; los repositorios deciden entre la API (HttpURLConnection + org.json) y la copia local en Room. DataStore guarda las preferencias. El QR del aviso abre la app con el enlace caracoli://inmueble/CODIGO.

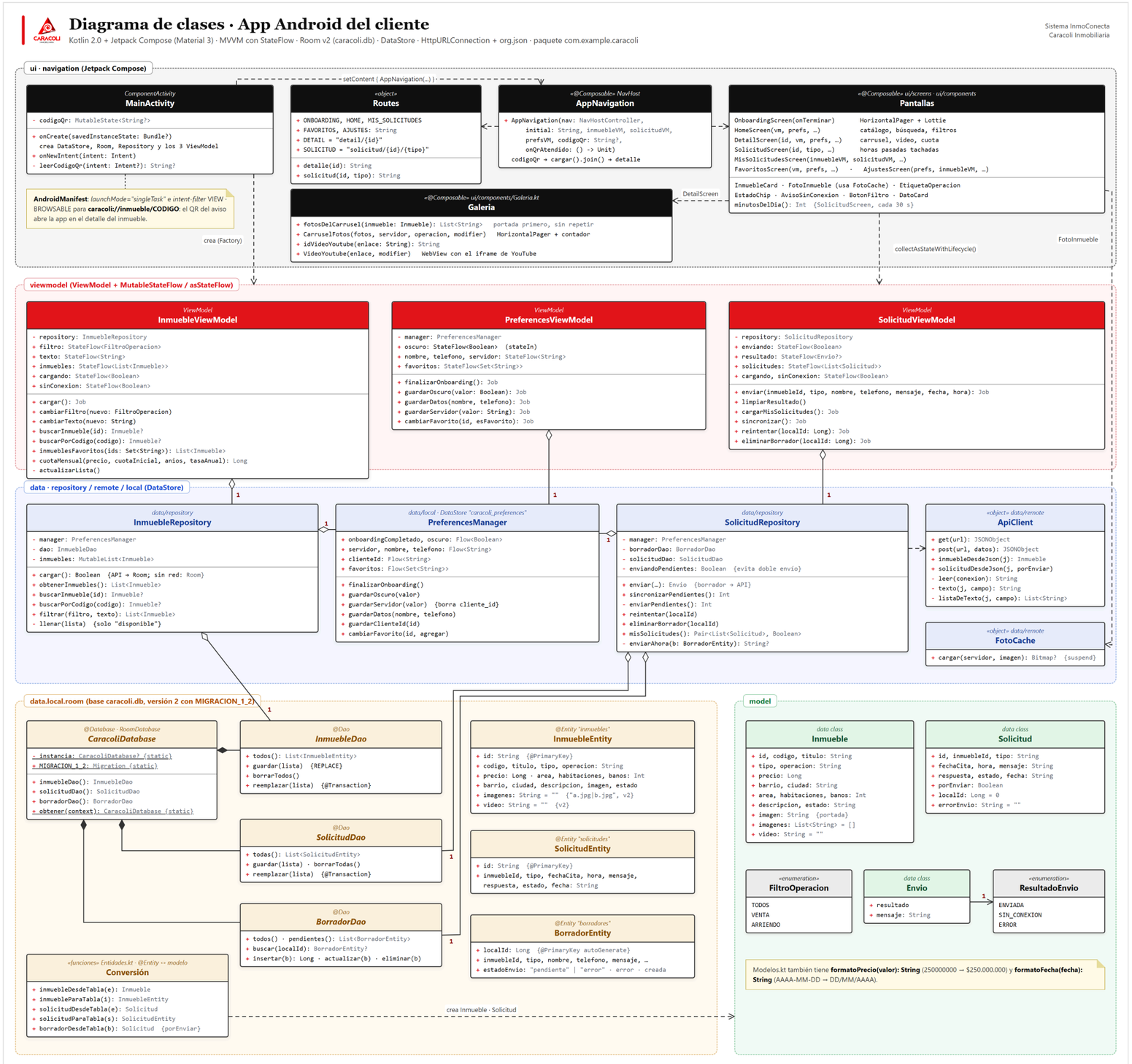


Figura 4. Panel web de la inmobiliaria · Angular

Componentes standalone. Cada componente de página usa uno o varios servicios, y los servicios llaman a la API con HttpClient. El guard protege todas las rutas /panel/*. El aviso arma el código QR con la librería qrcode.

